

Contents

1 将来対応 index(メインシステム)	2
1.1 0. 文書情報	2
1.2 1. マイルストーン	2
1.3 2. 将来対応一覧	2
1.4 3. 今回対象外との関係	3
1.5 4. 改善候補	3
1.5.1 4.1 T2(ベータ判定まで)	3
1.5.2 4.2 T3(GA 判定まで)	4
1.5.3 4.3 完了条件	4
1.6 5. 技術的負債	4
1.7 6. 判断保留事項	5
1.8 7. 関連ドキュメント	5
1.9 8. 未確定事項・確認事項	5
2 FUT01: 認証・セキュリティ強化	5
2.1 0. 文書情報	5
2.2 1. 概要	6
2.3 2. 関連要件・候補	6
2.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)	6
2.3.2 2.2 基本設計論点	6
2.3.3 2.3 詳細設計バックログ	7
2.4 3. 影響範囲	8
2.5 4. 実施条件	8
2.6 5. 関連設計	8
2.7 6. 未確定事項・確認事項	8
3 FUT02: 検索・AI 強化	9
3.1 0. 文書情報	9
3.2 1. 概要	9
3.3 2. 関連要件・候補	9
3.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)	9
3.3.2 2.2 基本設計論点	10
3.3.3 2.3 詳細設計バックログ	10
3.4 3. 影響範囲	10
3.5 4. 実施条件	11
3.6 5. 関連設計	11
3.7 6. 未確定事項・確認事項	11
4 FUT03: 国際化・リージョン	11
4.1 0. 文書情報	11
4.2 1. 概要	12
4.3 2. 関連要件・候補	12
4.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)	12
4.3.2 2.2 基本設計論点	12
4.3.3 2.3 詳細設計バックログ	13
4.4 3. 影響範囲	13
4.5 4. 実施条件	13
4.6 5. 関連設計	14
4.7 6. 未確定事項・確認事項	14
5 FUT04: プラン・課金・ブランド	14
5.1 0. 文書情報	14
5.2 1. 概要	14
5.3 2. 関連要件・候補	15
5.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)	15
5.3.2 2.2 基本設計論点	15
5.3.3 2.3 詳細設計バックログ	16
5.4 3. 影響範囲	16
5.5 4. 実施条件	17
5.6 5. 関連設計	17

6

FUT05: 通知・FAQ 運用・連携

17

6.1

0. 文書情報

17

6.2

1. 概要

18

6.3

2. 関連要件・候補

18

6.3.1

2.1 要件候補 (将来 FR)

18

6.3.2

2.2 基本設計論点

18

6.3.3

2.3 詳細設計バックログ

19

6.4

3. 影響範囲

19

6.5

4. 実施条件

19

6.6

5. 関連設計

20

6.7

6. 未確定事項・確認事項

20

1 将来対応 index(メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム 将来対応 index
文書種別	Future / Post-MVP 文書索引
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS(open-faq)/ メインシステム
版数	v1.0
作成日	2026-05-17
最終改訂日	2026-05-17
ステータス	検討中 (MVP 外)

1.2 1. マイルストーン

段階	日付	要件上の意味
MVP リリース	2026-06-30 予定	単一プラン・日本リージョン・最小機能で提供
限定公開	2026-07-31	一部契約からフィードバックを収集
ベータ判定	2026-08-31	T2 項目の確定期限
GA リリース	2026-12-31	T3 項目の確定期限
SLA 提示	2027-06-30	GA + 6 ヶ月の実績をもとに顧客契約 SLA を策定

1.3 2. 将来対応一覧

FUT ID	ファイル	カテゴリ	内容	優先度	想定時期
FUT01	FUT01_ 認証・セキュリティ強化.md	認証・セキュリティ	利用者側 admin / operator MFA、個別チャット列単位暗号化、SSO / パスキー	高	T2 / T3
FUT02	FUT02_ 検索・AI 強化.md	検索・AI	Vectorize 連携、SSE / ストリーミング応答、PII NER 第 2 層、矛盾検知意味類似度化、プロンプトカスタマイズ	中	T2 / T3
FUT03	FUT03_ 国際化・リージョン.md	国際化・リージョン	多言語 UI、マルチリージョン、管理者単位タイムゾーン	中	T2 / T3
FUT04	FUT04_ プラン・課金・ブランド.md	プラン・課金・ブランド	プラン別機能差別化、ホワイトラベル、担当者ハブ、請求書払い / KYC、オーナー譲渡、ロールプリセット	中	T3 / Post-MVP

FUT ID	ファイル	カテゴリ	内容	優先度	想定時期
FUT-05	FUT05_通知・FAQ 運用・連携.md	通知・FAQ 運用・連携	お知らせリアルタイム化、チャット拡張、FAQ 運用拡張、外部ヘルプデスク連携、スマホアプリ、通知チャンネル拡張	低	T3 / Post-MVP

1.4 3. 今回対象外との関係

対象外内容	理由	将来対応候補
個別チャット本文の列単位暗号化	MVP では平文保存 + 補完策 (DB 操作者 2 名以下・月次棚卸し・全クエリ監査) でリスク受容	FUT-01
利用者側 admin / operator MFA	MVP ではパスワード再入力、ロックアウト、Turnstile、操作通知、監査ログでリスク受容	FUT-01
SSO / ソーシャルログイン / パスキー	MVP は自前アカウント + パスワード + メール確認のみ	FUT-01
Vectorize 連携 (意味検索)	MVP は SQLite ベース全文検索のみ	FUT-02
SSE / ストリーミング応答	MVP は AI 回答をバッチ応答	FUT-02
PII 検出 NER 第 2 層	MVP は第 1 層 (正規表現) のみ	FUT-02
多言語 UI	MVP は日本語のみ	FUT-03
マルチリージョン	MVP は日本リージョン (apac) のみ	FUT-03
管理者単位タイムゾーン上書き	MVP は表示 TZ JST 固定、データ層 UTC	FUT-03
プラン別機能差別化	MVP は単一プラン (従量課金 + 月次無料枠)	FUT-04
ホワイトラベル化	MVP は本サービス運営者ロゴ必須表示	FUT-04
担当者ハブ (複数契約所属)	MVP は 1 アカウント = 1 オーナーアカウント固定	FUT-04
請求書払い / KYC / 反社チェック	MVP はクレジットカード払い必須、B2B 低リスク前提	FUT-04
オーナー譲渡	MVP は契約作成者がオーナー固定、緊急時のみ運営者経由でサポート対応	FUT-04
メンバー権限フラグのプリセット (ロール)	MVP は 5 種のメンバー権限フラグをチェックボックスで個別付与	FUT-04
お知らせ新着取得のリアルタイム化	MVP は 60 秒ポーリング	FUT-05
添付ファイル / 音声入出力 / 既読同期 SSE	MVP はテキストチャットのみ	FUT-05
多段承認ワークフロー / FAQ 自動翻訳 / 自動 FAQ 化 / カテゴリ階層	MVP は管理者の明示操作で下書き・公開、日本語のみ	FUT-05
外部ヘルプデスク連携 / 既存 FAQ サービス移行支援	MVP は CSV インポートのみ	FUT-05
顧客向けスマホアプリ	MVP はレスポンス Web 管理画面 + 公開ウィジェット	FUT-05
電話 / SMS 通知、BIMI、契約独自送信ドメイン	MVP はメール + 受信箱、送信ドメインはサービス共通	FUT-05

1.5 4. 改善候補

1.5.1 4.1 T2 (ベータ判定まで)

項目	方針	期限	主管
月次無料枠の具体値	MVP 初期値を質問 1,000 件/月、個別チャット 30 部屋/月、FAQ 100 件として開始し、原価実測で継続可否を判定	2026-08-31	PO / 経営
PII 検出 NER モデル名	Cloudflare 内で完結する NER 候補を選定	2026-08-31	AI 担当 / セキュリティ責任者

項目	方針	期限	主管
不正利用検知の自動ブロックしきい値	初期値を同一 IP 5 分 100 質問超、1 時間 5 回連続 CAPTCHA 失敗、PII 検出 10 件超/時間として調整判定	2026-08-31	SRE / セキュリティ責任者
招待トークン有効期限	MVP は 7 日、ベータで 72 時間短縮を判定	2026-08-31	セキュリティ責任者
個別チャット再入室トークン有効期限	MVP は 30 日、ベータで 14 日短縮を判定	2026-08-31	セキュリティ責任者
4-eyes 原則の完全強制移行	全 10 操作の二人承認ワークフロー化を判定	2026-08-31	セキュリティ責任者
自動クローズ段階 1 タイムアウト	MVP は 7 日、運用観測値で調整	2026-08-31	PO / 運用責任者
利用者側 admin / operator MFA	限定公開で opt-in、ベータで契約単位強制可否を判定	2026-08-31	セキュリティ責任者

1.5.2 4.2 T3(GA 判定まで)

項目	方針	期限	主管
オンコール体制	NFR-820 相当の 24/365 体制を確定	2026-12-31	運用責任者
個別チャット本文の列単位暗号化	AES-256-GCM + オーナー派生 への移行可否を判定	2026-12-31	セキュリティ責任者
FAQ AI 下書きプロンプトのオーナーカスタマイズ	formal / casual などの事前定義バリエーションまたは契約別選択を評価	2026-12-31	AI 担当
利用規約・プライバシーポリシー本文整備	法務最終承認版を完成	2026-12-31	法務
OSS ライセンス一覧・SBOM 整備	SBOM を CI 生成し、ライセンス義務違反 0 件を確認	2026-12-31	テックリード
プラン別機能・カスタマイズ拡張性	単一プラン継続またはプラン分割を判定	2026-12-31	PO / 経営
SLA(顧客契約値)	GA 後 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定	2027-06-30	PO / 経営

1.5.3 4.3 完了条件

項目	ベータ完了条件	GA 完了条件
利用者側 MFA	admin opt-in 率 50% 以上、UX 検証完了	全契約強制 ON 方針と猶予期間が確定
4-eyes ワークフロー	承認バイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件	バイパス API を削除し、緊急例外は RB-014 のみ
個別チャット暗号化	補完策の運用継続、暗号化方式設計承認	AES-256-GCM 列単位暗号化への完全移行
多言語	英語追加判定完了	en / ja 同等品質、多言語 UI スイッチャー実装
オンコール	当番表案作成	24/365 体制、P1 / P2 訓練完了
SLA	内部 SLO 達成率レポート整備	GA + 6 ヶ月で顧客提示可否を判定
SBOM	CI 生成パイプライン構築	全 OSS ライセンス義務違反 0 件
利用規約・プライバシーポリシー	暫定文言で限定公開対象契約対応	法務最終承認版で全契約対応

1.6 5. 技術的負債

v1.0 リリース時点で技術的負債は記録なし。

1.7 6. 判断保留事項

項目	判断条件	期限
利用者側 admin / operator MFA の契約単位強制 ON	限定公開での admin opt-in 率、UX 検証結果	T2
4-eyes 全 10 操作のワークフロー化	SCR-096 のバイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件	T2
個別チャット列単位暗号化方式の最終承認	AES-256-GCM + オーナー派生 による設計承認、staging 復元 E2E 合格	T3
Vectorize 連携の導入可否	契約別検索精度要望件数、検索品質、コスト試算	T3
多言語 UI 対応(英語追加)	英語追加の需要、翻訳品質、サポート体制	T3
プラン別機能差別化	契約要望件数、競合プラン構成、原価試算	T3
オーナー譲渡 UI 仕様	譲渡時の規約再同意・課金責任者切替、監査ログ・誤譲渡防止策	T3
メンバー権限フラグのプリセット(ロール)導入	ロール一括設定要望件数、権限種別の増減方針	T3

1.8 7. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT	../01_要件定義/index.md
基本設計	HOW(全体)	../02_基本設計/index.md
詳細設計	HOW(実装)	../03_詳細設計/index.md
運用設計	運用観点	../04_運用設計/index.md
共有概念(正本)	メイン/運営者間共有概念	../共有/共有概念.md

1.9 8. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-MAIN-Q-001	各 FUT 項目のリリース判定時期(T2 / T3 / Post-MVP)の最終確定	高	検討中
FUT-MAIN-Q-002	MVP 後の FR / NFR 段階導入の進捗管理方法	中	検討中
FUT-MAIN-Q-003	Future 文書本体(04_将来拡張/)との同期方式・優先順位	中	検討中

\newpage

2 FUT01: 認証・セキュリティ強化

2.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT01: 認証・セキュリティ強化
将来対応 ID	FUT-01
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中(MVP 外)

2.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では補完策 (パスワード再入力、ロックアウト、Turnstile、操作通知、監査ログ、DB 操作者制限・月次棚卸し・全クエリ監査) でリスク受容している認証・セキュリティ領域について、Post-MVP で MFA / 列単位暗号化 / SSO・パスキーを順次強化する。
背景	単一プラン・最小構成での MVP リリース後、限定公開～GA フェーズで利用者側の認証強度・チャット本文の機密性・運営者操作の二重承認をエンタープライズ水準まで引き上げる必要がある。
期待効果	アカウント乗っ取りリスクの低減、個別チャット本文漏洩時の影響範囲限定、特権操作の証跡強化、エンタープライズ契約獲得余地の拡大。
優先度 (将来対応内)	高
想定時期	T2(ベータ判定まで)～T3(GA 判定まで)

2.3 2. 関連要件・候補

2.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

2.3.1.1 認証・セキュリティ

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-SEC-001	個別チャット本文の列単位暗号化	平文保存 + DB 操作者 2 名以下・月次棚卸し・全クエリ監査の補完策	GA	AES-256-GCM + オーナー派生 による列単位暗号化方式が承認され、staging 復元 E2E スモークが合格すること
FUT-REQ-SEC-002	利用者側 admin / operator MFA	パスワード再入力、ロックアウト、Turnstile、操作通知、監査ログでリスク受容	限定公開 / ベータ / GA	限定公開で admin opt-in、ベータで契約単位強制可、GA で新規契約既定 ON とするか判定
FUT-REQ-SEC-003	4-eyes 原則の完全強制	3 操作をハードゲート化し、7 操作は承認ログのみ	ベータ / GA	ベータで全 10 操作ワークフロー化、GA でバイパス禁止。SCR-096 の承認バイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件
FUT-REQ-SEC-004	運営者サブロール分割	単一 service_operator ロール (利用者側は MVP v2.5 でオーナー + メンバー権限フラグ式に分割済み。本項は運営者ロール側の分割のみを扱う)	Post-MVP	運営者人数、職務分掌要件、内部統制レビュー、サポート運用の分離ニーズで導入可否を判定
FUT-REQ-SEC-005	SSO / ソーシャルログイン / パスキー	自前アカウント + パスワード + メール確認	Post-MVP	エンタープライズ要望、認証リスク低減効果、サポート負荷をもとに判定

2.3.2 2.2 基本設計論点

2.3.2.1 認証・セキュリティ

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
利用者側 admin / operator MFA	SCR-016 設定画面、MFA 登録・解除フロー、契約単位強制状態、未設定ユーザーのログイン制御、リカバリ導線	FUT-REQ-SEC-002
4-eyes 完全強制	10 操作の申請・承認・実行状態、SCR-096 のバイパス検出 KPI、緊急例外 RB-014 との分岐	FUT-REQ-SEC-003
運営者サブロール分割	権限マトリクス、メニュー表示制御、API 認可境界、監査ログの role / subrole 記録粒度	FUT-REQ-SEC-004
SSO / パスキー	認証プロバイダ選定、既存自前認証との併存、招待・退会・ロックアウトとの状態整合	FUT-REQ-SEC-005
個別チャット列単位暗号化	階層、検索・復元・監査への影響、障害時の復旧設計、運用者が本文を扱う導線の制限	FUT-REQ-SEC-001

2.3.3 2.3 詳細設計バックログ

2.3.3.1 契約 MFA 強制 (DDL 候補)

```
ALTER TABLE accounts
  ADD COLUMN mfa_enforcement TEXT NOT NULL DEFAULT 'off'
  CHECK (mfa_enforcement IN ('off', 'admin_only', 'all_members'));

CREATE TABLE owner_mfa_policy_audit_logs (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL,
  changed_by TEXT NOT NULL,
  before_policy TEXT NOT NULL,
  after_policy TEXT NOT NULL,
  reason TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL
);
```

2.3.3.2 個別チャット本文の列単位暗号化 (DDL 候補)

```
ALTER TABLE chat_messages
  ADD COLUMN body_ciphertext BLOB,
  ADD COLUMN body_nonce TEXT,
  ADD COLUMN body_key_version INTEGER;

CREATE TABLE owner_key_versions (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL,
  key_version INTEGER NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL,
  rotated_at TEXT,
  UNIQUE (owner_account_id, key_version),
  CHECK (status IN ('active', 'retired'))
);
```

2.3.3.3 実装設計バックログ (関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-SEC-001	個別チャット列単位暗号化	暗号化カラム、派生、ローテーション、バックフィル、復元手順、検索制約、監査ログ	FUT-REQ-SEC-001
FUT-DD-SEC-002	利用者側 MFA	accounts.mfa_enforcement、MFA 登録 API、回復コード、未設定時ログイン制御、監査ログ	FUT-REQ-SEC-002

2.3.3.4 API / Worker 候補 (関連分)

領域	候補
契約 MFA	POST /api/v1/settings/mfa-policy、POST /api/v1/auth/mfa/setup、POST /api/v1/auth/mfa/recovery-code

2.3.3.5 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
MFA	未登録ユーザーのログイン遮断、回復コード、強制 ON 変更時の既存セッション扱い、監査ログ
暗号化	key rotation、dual read、復元、検索不可項目のエラー、バックフィル再実行性

2.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	FR-005(MFA 段階導入)、NFR-319(個別チャット平文 → 暗号化)、4-eyes(3 操作ハードゲート → 全 10 操作ワークフロー)、SSO / パスキーは新規要件として追加
画面	SCR-016 アカウント設定 (MFA 登録・解除・回復コード)、ログイン画面 (MFA 入力)、招待受諾フロー (契約単位強制下)
API	POST /api/v1/settings/mfa-policy、POST /api/v1/auth/mfa/setup、POST /api/v1/auth/mfa/recovery-code、SSO 連携 OAuth / OIDC エンドポイント
テーブル	accounts.mfa_enforcement 列追加、owner_mfa_policy_audit_logs、chat_messages.body_ciphertext / body_nonce / body_key_version、owner_key_versions
運用	MFA 未設定者向けの猶予期間運用、回復コード再発行手順、ローテーション Runbook、列単位暗号化への dual read 期間運用、SSO IdP との連携運用

2.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	限定公開での admin MFA opt-in 率 (50% 以上)、SCR-096 承認バイパス検出 KPI(4 週間連続 0 件)、AES-256-GCM 列単位暗号化方式の設計承認、staging 復元 E2E 合格
期限	T2(MFA opt-in、4-eyes 全 10 操作ワークフロー化、招待トークン期限短縮判定)、T3(MFA 契約単位強制 ON、列単位暗号化、4-eyes バイパス削除)、Post-MVP(SSO / パスキー、運営者サブロール分割)
依存関係	運営者システム側 4-eyes 完全強制 (FUT-01 運営者サブロール)、共有概念の accounts モデル拡張、PII 暗号化 (メイン正本)・暗号 管理 (メイン正本) との整合

2.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

2.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-SEC-Q-001	MFA 契約単位強制 ON 時の既存ユーザー猶予期間と通知方式	高	検討中
FUT-SEC-Q-002	個別チャット列単位暗号化の dual read 期間とバックフィル実行ウィンドウ	高	検討中
FUT-SEC-Q-003	SSO / パスキー導入時の自前アカウントとの併存方式 (同一メールでの統合可否)	中	検討中
FUT-SEC-Q-004	4-eyes 全 10 操作ワークフロー化での緊急例外 (RB-014 物理金庫) 維持可否	中	検討中

\newpage

3 FUT02: 検索・AI 強化

3.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT02: 検索・AI 強化
将来対応 ID	FUT-02
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

3.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では SQLite ベース全文検索 + バッチ AI 応答 + 第 1 層 (正規表現) PII 検出 + 簡易ルールベース矛盾検知に限定している検索・AI 領域について、Post-MVP で意味検索 / ストリーミング応答 / NER 第 2 層 / 意味類似度ベース矛盾検知 / プロンプトカスタマイズへ段階拡張する。
背景	FAQ 検索体感と AI 応答品質はサービス価値の中核であり、ベータ～GA フェーズで体感速度・精度・誤検出率を計測可能な閾値まで引き上げる必要がある。
期待効果	検索精度向上による解決率改善、AI 応答の体感速度向上、PII 漏洩リスク低減、矛盾 FAQ の早期検出、契約単位のトーン調整。
優先度 (将来対応内)	中
想定時期	T2(ベータ判定まで)～T3(GA 判定まで)

3.3 2. 関連要件・候補

3.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

3.3.1.1 検索・AI

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-AI-001	Vectorize 連携による意味検索	SQLite ベース全文検索のみ	GA	契約別検索精度要望件数、検索品質、コスト試算をもとに導入可否を判定
FUT-REQ-AI-002	SSE / ストリーミング応答	AI 回答はバッチ応答	GA	体感速度改善、Cloudflare Workers の制約、タイムアウト・課金影響をもとに判定
FUT-REQ-AI-003	PII 検出 NER 第 2 層	第 1 層 (正規表現) のみ	ベータ	Cloudflare 内で完結し、検出再現率 90% 以上、適合率 95% 以上、推論レイテンシ 100ms 未満
FUT-REQ-AI-004	矛盾検知の意味類似度化	同一カテゴリ + キーワード反転による簡易ルールベース	ベータ / GA	False Positive 率 10% 以下、検出再現率 80% 以上、推論レイテンシ 200ms 未満
FUT-REQ-AI-005	FAQ AI 下書きプロンプトのオーナーカスタマイズ	運営者管理プロンプトのみ	GA	契約要望件数、品質回帰テスト、プロンプト注入回帰 AC-035 合格

3.3.2 2.2 基本設計論点

3.3.2.1 検索・AI

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
Vectorize 連携	SQLite 全文検索との併用方式、インデックス同期、検索結果ランキング、フォールバック条件	FUT-REQ-AI-001
SSE / ストリーミング応答	ウィジェットの表示状態、途中失敗時の UX、再試行、課金・メータリング確定タイミング	FUT-REQ-AI-002
PII NER 第 2 層	第 1 層との判定順序、誤検出報告フロー、ルール更新、過去データ修正有無	FUT-REQ-AI-003
矛盾検知の意味類似度化	埋め込み生成タイミング、検知結果の UI 表示、管理者による無視・解消状態	FUT-REQ-AI-004
プロンプトカスタマイズ	契約別選択 UI、品質回帰、プロンプト注入対策、運営者管理プロンプトとの優先順位	FUT-REQ-AI-005

3.3.3 2.3 詳細設計バックログ

3.3.3.1 実装設計バックログ (関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-AI-001	Vectorize 連携	埋め込み生成 Queue、インデックス同期、再生成、検索 API フォールバック、コストメトリクス	FUT-REQ-AI-001
FUT-DD-AI-002	SSE / ストリーミング応答	SSE endpoint、chunk 保存方針、途中失敗、メータリング確定、クライアント再接続	FUT-REQ-AI-002
FUT-DD-AI-003	PII NER 第 2 層	model adapter、推論タイムアウト、判定統合、誤検出報告反映、評価データセット	FUT-REQ-AI-003
FUT-DD-AI-004	矛盾検知意味類似度化	embedding table、類似度計算 Worker、しきい値、false positive 学習、再実行ジョブ	FUT-REQ-AI-004

3.3.3.2 API / Worker 候補 (関連分)

領域	候補
Vectorize	FaqEmbeddingSyncWorker、POST /internal/v1/faqs/{id}/embedding-refresh、検索 API の mode=semantic
SSE / リアルタイム	GET /widget/v1/questions/{id}/stream、GET /api/v1/inbox/stream、fallback polling
PII NER	PiiNerWorker、POST /internal/v1/pii/evaluate、誤検出報告反映ジョブ

3.3.3.3 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
Vectorize	embedding 欠落時 fallback、同期遅延、ランキング品質、コスト上限
SSE	切断・再接続、途中失敗、二重課金防止、モバイルブラウザ互換

3.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	FR-300(検索方式)、FR-323 / FR-340(応答方式)、FR-054(矛盾検知)、FR-059(AI 品質テストセット)、FR-060(PII 検出層)
画面	ウィジェット応答表示(ストリーミング)、FAQ 管理画面(矛盾検知結果表示)、運営者・利用者の PII 誤検出報告画面、契約別プロンプト選択 UI(SCR-016 周辺)

種別	影響内容
API	GET /widget/v1/questions/{id}/stream、GET /api/v1/inbox/stream、POST /internal/v1/faqs/{id}/embedding-refresh、POST /internal/v1/pii/evaluate、検索 API の mode=semantic パラメータ
テーブル	embedding 保管テーブル、PII 検出結果テーブル拡張、プロンプトテンプレート契約上書きテーブル (Future で具体化)
運用	Vectorize コストメトリクス監視、SSE 接続観測、NER モデル更新フロー、品質テストセット運用、プロンプト注入回帰 AC-035 自動実行

3.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	NER 第 2 層は検出再現率 90% / 適合率 95% / レイテンシ 100ms 未満、矛盾検知意味類似度化は FP 率 10% 以下 / 再現率 80% 以上 / レイテンシ 200ms 未満、Vectorize はコスト試算 + 検索品質、SSE は Cloudflare Workers タイムアウト・課金影響
期限	T2(PII NER 第 2 層、矛盾検知の初期評価)、T3(Vectorize、SSE、プロンプトカスタマイズ)
依存関係	NFR-319(チャット暗号化) と embedding 生成パイプラインの整合、メータリング (FUT-04 プラン別機能) との確定タイミング整合、共有 IF #1~#12(Cloudflare AI / Workers 連携) の安定性

3.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

3.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-AI-Q-001	Cloudflare 内で完結する PII NER モデル候補の選定基準と評価データセット作成主管	高	検討中
FUT-AI-Q-002	Vectorize と SQLite 全文検索の併用ランキング・フォールバック条件の確定	高	検討中
FUT-AI-Q-003	SSE 応答の途中失敗時のメータリング確定タイミング (課金二重計上防止)	中	検討中
FUT-AI-Q-004	プロンプトカスタマイズの注入対策 (運営者管理プロンプト優先・サニタイズ)	中	検討中

\newpage

4 FUT03: 国際化・リージョン

4.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT03: 国際化・リージョン

項目	内容
将来対応 ID	FUT-03
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

4.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では日本語のみ・日本リージョン (apac) のみ・表示 TZ JST 固定で提供する国際化・リージョン領域について、Post-MVP で多言語 UI / マルチリージョン / 管理者単位タイムゾーンを段階導入する。
背景	海外契約・海外拠点管理者のユースケースを取り込むには、UI 多言語化、データ越境制限、TZ 上書きの 3 軸が必要となる。
期待効果	海外顧客の獲得余地、越境データ保護規制 (GDPR / CCPA 等) との整合性向上、海外拠点管理者の操作性向上。
優先度 (将来対応内)	中
想定時期	T2(ベータ判定まで)~T3(GA 判定まで)

4.3 2. 関連要件・候補

4.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

4.3.1.1 国際化・リージョン

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-I18N-001	多言語 UI	日本語のみ	ベータ / GA	英語追加の需要、翻訳品質、サポート体制をもとに判定し、GA では en / ja 同等品質を目標とする
FUT-REQ-I18N-002	マルチリージョン	日本リージョン (apac) のみ	ベータ / GA	ベータで region 属性導入を評価し、GA で apac / wnam / eur などの選択可否を判定
FUT-REQ-I18N-003	管理者単位タイムゾーン上書き	表示 TZ は JST 固定、データ層は UTC	GA	多言語化と併せて評価し、海外拠点管理者の利用頻度と UI 複雑度をもとに判定

4.3.2 2.2 基本設計論点

4.3.2.1 国際化・リージョン

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
多言語 UI	翻訳キー管理、文言レビュー、メール・受信箱・ウィジェットの言語選択、言語未対応時のフォールバック	FUT-REQ-I18N-001
マルチリージョン	契約発行時の region 決定、データ配置、越境移転ガード、運営者画面での region 表示	FUT-REQ-I18N-002
管理者単位 TZ	契約 TZ と個人 TZ の優先順位、監査ログ時刻表示、レポート集計境界	FUT-REQ-I18N-003

4.3.3 2.3 詳細設計バックログ

4.3.3.1 マルチリージョン (DDL 候補)

```
ALTER TABLE accounts
  ADD COLUMN region TEXT NOT NULL DEFAULT 'apac'
  CHECK (region IN ('apac', 'wnam', 'eur'));
```

```
CREATE TABLE owner_region_audit_logs (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL,
  before_region TEXT NOT NULL,
  after_region TEXT NOT NULL,
  approved_by TEXT NOT NULL,
  reason TEXT NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL
);
```

4.3.3.2 実装設計バックログ (関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-I18N-001	多言語 UI	i18n key 管理、メールテンプレート多言語化、fallback、翻訳差分 CI	FUT-REQ-I18N-001
FUT-DD-I18N-002	マルチリージョン	accounts.region、routing、D1/R2 配置、region guard、越境拒否 API	FUT-REQ-I18N-002
FUT-DD-I18N-003	管理者単位 TZ	profile setting、日付フォーマット、集計境界、監査ログ UTC 正本との変換	FUT-REQ-I18N-003

4.3.3.3 API / Worker 候補 (関連分)

領域	候補
マルチリージョン	TenantRegionGuard、POST /admin/v1/owners/{id}/region-approval

4.3.3.4 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
多言語	翻訳キー欠落、メールテンプレート、日付・数値フォーマット、a11y
マルチリージョン	region guard、越境拒否、D1/R2 配置、監査ログの region 記録

4.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	NFR-1101(言語)、NFR-1102(TZ)、region 属性導入による契約モデル拡張
画面	UI 言語スイッチャー、契約発行画面 (region 選択)、アカウント設定 (個人 TZ)、運営者画面 (region 表示)
API	POST /admin/v1/owners/{id}/region-approval、TenantRegionGuard ミドルウェア (全 API)、メール送信 API の locale パラメータ
テーブル	accounts.region 列追加、owner_region_audit_logs、翻訳キー管理テーブル (Future で具体化)
運用	越境移転ガードの監査、translation 差分 CI、海外メールテンプレートのレビュー、リージョン別 D1/R2 配置運用、リージョン横断レポート集計

4.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	多言語は英語追加の需要・翻訳品質・サポート体制、マルチリージョンは region 属性導入評価(ベータ)→選択可否(GA)、TZ 上書きは多言語化との併用評価
期限	T2(region 属性導入評価、英語追加判定)、T3(マルチリージョン選択、多言語 en/ja 同等品質、TZ 上書き)
依存関係	共有概念の accounts モデル拡張、運営者システムの region 表示・region 承認フロー、PII 暗号化・管理(メイン正本)とリージョン別 配置

4.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
共有概念(正本)	../共有/共有概念.md

4.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-I18N-Q-001	翻訳キー管理ツール(i18next等)と翻訳差分CI方式の選定	中	検討中
FUT-I18N-Q-002	マルチリージョン契約での region 変更可否(原則固定/例外手順RB-014連携)	中	検討中
FUT-I18N-Q-003	管理者単位TZと契約TZの優先順位、監査ログ表示時刻のルール	中	検討中
FUT-I18N-Q-004	リージョン横断レポート(課金集計等)の境界と運営者画面表示	低	検討中

\newpage

5 FUT04: プラン・課金・ブランド

5.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT04: プラン・課金・ブランド
将来対応 ID	FUT-04
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS/メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中(MVP 外)

5.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では単一プラン (従量課金 + 月次無料枠) / 運営者ロゴ必須表示 / 1 アカウント = 1 オーナーアカウント固定 / クレジットカード払い必須 / オーナー譲渡不可で提供している領域について、Post-MVP でプラン別機能差別化 / ホワイトラベル化 / 担当者ハブ / 請求書払い / オーナー譲渡 / ロールプリセットを段階導入する。
背景	エンタープライズ契約獲得には、プラン選択肢・ブランド表示自由度・複数契約所属・請求書払い・譲渡フローの整備が必要となる。
期待効果	エンタープライズ契約獲得余地、顧客解約率低下、内部統制要件への適合、運用負荷 (オーナー譲渡サポート等) の軽減。
優先度 (将来対応内)	中
想定時期	T3(GA 判定まで)~Post-MVP

5.3 2. 関連要件・候補

5.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

5.3.1.1 プラン・課金・ブランド

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-PLAN-001	プラン別機能差別化	単一プラン (従量課金 + 月次無料枠)	ベータ以降	契約要望件数、競合プラン構成、原価試算をもとに導入可否を判定
FUT-REQ-PLAN-002	ホワイトラベル化	本サービス運営者ロゴを必須表示	GA	エンタープライズ層の要望、プラン別機能差別化との整合、ブランドリスクをもとに判定
FUT-REQ-PLAN-003	担当者ハブ (複数契約所属)	1 アカウント = 1 オーナーアカウント固定	GA	契約要望件数、認可モデルの複雑度、監査ログの全契約横断検索要件をもとに判定
FUT-REQ-PLAN-004	請求書払い / 未請求残高返金 / KYC / 反社チェック	クレジットカード払い必須、B2B 低リスク前提、返金なし	Post-MVP	法務・財務レビュー、法人審査、エンタープライズ契約の必要性をもとに判定
FUT-REQ-PLAN-005	カスタム SLA / 専用 NER モデル	単一プラン内の標準提供	Post-MVP	契約規模、運用原価、SLA 違反時の補償コストをもとに判定
FUT-REQ-PLAN-006	オーナー譲渡	契約作成者がオーナー固定、譲渡不可。MVP では緊急時のみ運営者経由でサポート対応	GA	譲渡 UI 仕様、譲渡時の規約再同意・課金責任者切替、監査ログ・誤譲渡防止策 (2 名承認 / 再認証等) が確定すること
FUT-REQ-PLAN-007	メンバー権限フラグのプリセット (ロール) 導入	MVP では 5 種のメンバー権限フラグをチェックボックスで個別付与 (プリセットなし)	GA	利用者側からの「ローラー括設定」要望件数、権限種別の増減方針、ロール定義の運用責務 (運営者管理 vs 利用者側自由定義) が確定すること

5.3.2 2.2 基本設計論点

5.3.2.1 プラン・課金・ブランド

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
プラン別機能差別化	entitlements マトリクス、画面表示制御、上限超過時の UI、課金・請求確定への影響	FUT-REQ-PLAN-001
ホワイトラベル化	ロゴ・配色・カスタムドメインの設定画面、ブランド表示ルール、キャッシュ・CDN パージ	FUT-REQ-PLAN-002

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
担当者ハブ	複数契約切替 UI、認可スコープ、監査ログの全契約横断検索、招待・無効化の責務分担	FUT-REQ-PLAN-003
請求書払い/KYC	支払方法状態、法人審査フロー、支払遅延時のサスペンション、返金・残高管理	FUT-REQ-PLAN-004
カスタム SLA/専用NER	プラン契約値、監視・通知・補償条件、専用モデルのデプロイ境界	FUT-REQ-PLAN-005

5.3.3 2.3 詳細設計バックログ

5.3.3.1 プラン別機能 (DDL 候補)

```
CREATE TABLE plan_entitlements (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  plan_code TEXT NOT NULL,
  feature_code TEXT NOT NULL,
  limit_value INTEGER,
  enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL,
  UNIQUE (plan_code, feature_code)
);
```

5.3.3.2 実装設計バックログ (関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-PLAN-001	プラン別機能	plan_entitlements、feature gate、請求確定、プラン変更履歴、回帰テスト	FUT-REQ-PLAN-001
FUT-DD-PLAN-002	ホワイトラベル	brand assets、domain verification、CDN purge、テーマ CSS、権利表示監査	FUT-REQ-PLAN-002

5.3.3.3 API / Worker 候補 (関連分)

領域	候補
ホワイトラベル	POST /api/v1/settings/brand-assets、domain verification Worker、CDN purge job

5.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	FR-152(ブランド表示)、FR-335(オーナー譲渡 / 担当者ハブ)、課金関連 FR / NFR、プラン別 entitlements の追加
画面	プラン選択 / アップグレード画面、ブランド設定画面(ロゴ / 配色 / カスタムドメイン)、契約切替 UI、請求書発行画面、オーナー譲渡画面(2名承認 / 再認証)、メンバー権限プリセット選択 UI
API	POST /api/v1/settings/brand-assets、プラン変更 API、契約切替 API(担当者ハブ)、請求書払い関連 API(Stripe Invoicing 連携)、オーナー譲渡 API
テーブル	plan_entitlements、brand_assets、account_memberships(担当者ハブ用)、owner_transfer_audit_logs、role_presets 等 (Future で具体化)
運用	プラン変更時の請求確定整合、ブランド表示の監査、KYC / 反社チェック運用、オーナー譲渡時のサポート手順 RB-014 連携、ロールプリセット運用責務(運営者管理 vs 利用者側自由)

5.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	プラン別機能差別化は契約要望件数 + 競合プラン構成 + 原価試算、ホワイトラベルは GA でエンタープライズ要望ベース、担当者ハブは認可モデルの複雑度評価、請求書払い は 法務・財務レビュー、オーナー譲渡は誤譲渡防止策 (2 名承認 / 再認証) 確定
期限	T3(プラン別機能、ホワイトラベル、担当者ハブ、オーナー譲渡、ロールプリセット)、Post-MVP(請求書払い / KYC、カスタム SLA / 専用 NER)
依存関係	運営者システム側課金フロー (Stripe Webhook 一次受信 / DLQ 30 日リプレイ / 月次請求確定) との整合、共有概念のオーナー直接所有モデル (accounts.is_owner + accounts.owner_account_id + account_permissions + account_project_grants) 拡張、4-eyes 承認基盤 (運営者正本) との連携

5.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

5.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-PLAN-Q-001	プラン別機能 entitlements の粒度 (機能フラグ / 上限値 / API レート) と請求確定ロジック	高	検討中
FUT-PLAN-Q-002	担当者ハブの認可スコープ (契約切替時の権限分離・監査ログ表示)	高	検討中
FUT-PLAN-Q-003	オーナー譲渡 UI (2 名承認 / 再認証 / 規約再同意 / 課金責任者切替の順序)	高	検討中
FUT-PLAN-Q-004	メンバー権限プリセットの定義主体 (運営者管理 vs 利用者側自由定義)	中	検討中
FUT-PLAN-Q-005	請求書払い導入時の KYC / 反社チェック実行主管 (運営者 / 外部サービス)	中	検討中
FUT-PLAN-Q-006	ホワイトラベル化時の運営者ロゴ表示義務 (規約・法務要件)	中	検討中

\newpage

6 FUT05: 通知・FAQ 運用・連携

6.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT05: 通知・FAQ 運用・連携
将来対応 ID	FUT-05
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

6.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では 60 秒ポーリング / テキストチャットのみ / 管理者明示操作 / CSV インポート / レスポンシブ Web / メール + 受信箱に限定している通知・FAQ 運用・連携領域について、Post-MVP でリアルタイム化 / 添付・音声 / 多段承認・自動翻訳 / 外部ヘルプデスク連携 / スマホアプリ / 通知チャンネル拡張を段階導入する。
背景	エンドユーザー体験の即時性、FAQ 運用の自動化、既存ヘルプデスクからの移行支援、モバイル利用、到達性の高い通知チャンネルが必要となる。
期待効果	解決率向上、FAQ 運用工数削減、既存サービスからの乗り換え促進、モバイル利用率向上、重要通知の到達率向上。
優先度 (将来対応内)	低
想定時期	T3(GA 判定まで)～Post-MVP

6.3 2. 関連要件・候補

6.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

6.3.1.1 通知・FAQ 運用・連携・クライアント

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-UX-001	お知らせ新着取得のリアルタイム化	60 秒ポーリング	GA	接続維持コスト、契約別新着件数 P95、Cloudflare Workers の SSE / WebSocket サポート安定性
FUT-REQ-UX-002	添付ファイル / 既読同期 SSE / 音声入力・読み上げ	テキストチャットのみ	Post-MVP	保管容量、マルウェア検査、アクセシビリティ要望をもとに判定
FUT-REQ-UX-003	多段承認ワークフロー / FAQ 自動翻訳 / 自動 FAQ 化 / カテゴリ階層	管理者の明示操作で下書き・公開、日本語のみ	Post-MVP	承認者数、翻訳品質、誤公開リスクをもとに判定
FUT-REQ-UX-004	外部ヘルプデスク連携 / 既存 FAQ サービス移行支援	CSV インポートのみ	Post-MVP	対象サービス、データマッピング、サポート工数をもとに判定
FUT-REQ-UX-005	顧客向けスマホアプリ	レスポンシブ Web 管理画面 + 公開ウィジェット	Post-MVP	モバイル利用率、保守体制、Push 通知要否をもとに判定
FUT-REQ-UX-006	電話 / SMS 通知、BIMI、契約独自送信ドメイン	メール + 受信箱、送信ドメインはサービス共通	Post-MVP	到達率、コスト、送信レピュテーション、ブランド要望をもとに判定

6.3.2 2.2 基本設計論点

6.3.2.1 通知・FAQ 運用・連携

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
お知らせリアルタイム化	SSE / WebSocket / Durable Objects の採用判断、接続状態、ポーリングとの併用、再接続	FUT-REQ-UX-001
チャット拡張	添付ファイル保管、マルウェア検査、音声入出力、既読同期、アクセシビリティ	FUT-REQ-UX-002
FAQ 運用拡張	多段承認、FAQ 自動翻訳、自動 FAQ 化、カテゴリ階層、誤公開防止	FUT-REQ-UX-003

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
外部ヘルプデスク連携	連携先ごとの責務、同期方向、差分検出、エラー時の再送・DLQ	FUT-REQ-UX-004
スマホアプリ	認証、Push 通知、Web 管理画面との差分、ストア運用	FUT-REQ-UX-005
通知チャンネル拡張	SMS / 電話 / BIMi / 契約独自送信ドメインのチャンネル優先順位と到達性管理	FUT-REQ-UX-006

6.3.3 2.3 詳細設計バックログ

6.3.3.1 実装設計バックログ (関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-UX-001	お知らせリアルタイム化	Durable Object / SSE endpoint、subscription 管理、再接続、fallback polling	FUT-REQ-UX-001

6.3.3.2 API / Worker 候補 (関連分)

領域	候補
SSE / リアルタイム	GET /widget/v1/questions/{id}/stream、GET /api/v1/inbox/stream、fallback polling

6.3.3.3 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
SSE	切断・再接続、途中失敗、二重課金防止、モバイルブラウザ互換

Note: チャット拡張 / FAQ 運用拡張 / 外部ヘルプデスク連携 / スマホアプリ / 通知チャンネル拡張については、MVP 後の詳細検討項目。現時点では基本設計論点と方針のみ記載。

6.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	お知らせ通知 FR、チャット FR、FAQ 運用 FR、外部連携 NFR、通知チャンネル NFR の段階拡張
画面	お知らせ画面(リアルタイム接続表示)、チャット画面(添付 / 音声 / 既読)、FAQ 編集画面(多段承認 / カテゴリ階層)、外部連携設定画面、スマホアプリ全画面、通知チャンネル設定画面
API	GET /api/v1/inbox/stream、添付アップロード API、マルウェア検査 Worker、FAQ 多段承認 API、外部ヘルプデスク Webhook、Push 通知 API、SMS / 電話 通知 API
テーブル	inbox_subscriptions(SSE 接続管理)、chat_attachments、faq_approval_steps、external_integration_configs、mobile_devices、notification_channel_preferences 等 (Future で具体化)
運用	SSE 接続観測、添付ファイルマルウェア検査運用、FAQ 自動翻訳品質レビュー、外部連携 DLQ 運用、スマホアプリストア運用、SMS / 電話 通知のコスト・到達率監視、BIMI 設定運用

6.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	リアルタイム化は接続維持コスト + 契約別新着件数 P95 + Cloudflare Workers 安定性、チャット拡張は保管容量 + マルウェア検査 + アクセシビリティ、FAQ 運用拡張は承認者数 + 翻訳品質 + 誤公開リスク、外部連携は対象サービス + データマッピング + サポート工数、スマホアプリはモバイル利用率 + 保守体制 + Push 要否、通知チャンネル拡張は到達率 + コスト + ブランド要望
期限	T3(お知らせリアルタイム化)、Post-MVP(その他全項目)

項目	内容
依存関係	運営者システム側通知契機・テンプレート (FUT-02 運用・SLA・法務) との整合、共有概念の通知重要度 4 値 (low / normal / high / critical)、IF #1～#12 のメール送信 (SendGrid 等) 連携、4-eyes 承認基盤 (FAQ 多段承認との整合)

6.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

6.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-UX-Q-001	お知らせリアルタイム化の採用技術 (SSE / WebSocket / Durable Objects) と fallback polling 併用方式	高	検討中
FUT-UX-Q-002	チャット添付ファイル保管先 (R2) とマルウェア検査ベンダー選定	中	検討中
FUT-UX-Q-003	FAQ 多段承認の承認者数・承認順序・誤公開時のロールバック手順	中	検討中
FUT-UX-Q-004	外部ヘルプデスク (Zendesk / Intercom 等) 連携の同期方向と差分検出	低	検討中
FUT-UX-Q-005	スマホアプリのストア運用 (iOS / Android) ・Push 通知基盤	低	検討中
FUT-UX-Q-006	SMS / 電話通知の critical 通知重要度との連携 (共有概念整合)	低	検討中

\newpage